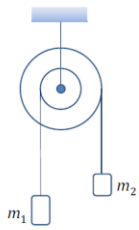
Bài tập

Cho hệ như hình vẽ, momen quán tính của ròng rọc là I, bán kính hai vành của ròng rọc là R và $R/2$, khối lượng hai vật treo là m_1 và m_2.

a) Tìm điều kiện để vật m_1 đi xuống.

b) Khi m_1 đi xuống, hãy tìm gia tốc góc của ròng rọc và các sức dây.



1

Bài tập

Giả sử m_1 đi xuống, ĐL 2 cho m_1 trên trục y cho ta:

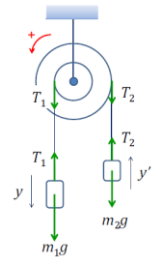
$m_1a_1 = m_1g - T_1 \quad (1)$

cho m_2 trên trục y':

$m_2a_2 = T_2 - m_2g \quad (2)$

và cho ròng rọc quay:

$I\alpha = \frac{R}{2}T_1 - RT_2 \quad (3)$



2

Bài tập

Dây không trượt: $a_1 = \alpha\frac{R}{2}, a_2 = \alpha R$

Suy ra hệ phương trình:

$$\begin{aligned} m_1a_1 &= m_1g - T_1 \\ 2m_2a_1 &= T_2 - m_2g \\ 2\frac{I}{R^2}a_1 &= \frac{1}{2}T_1 - T_2 \end{aligned} \qquad a_1 = g\frac{m_1 - 2m_2}{m_1 + 4m_2 + 4I/R^2}$$

Điều kiện để m_1 đi xuống: $a_1 > 0 \Leftrightarrow m_1 > 2m_2$

Có $a_1 \Rightarrow$ gia tốc góc α và các sức căng T_1, T_2

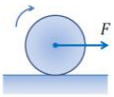
3

Bài tập

Người ta tác dụng một lực nằm ngang không đổi F lên một ống hình trụ đặc đồng chất khối lượng M, bán kính R (hình vẽ). Nếu ống trụ lăn không trượt trên mặt ngang, hãy chứng tỏ:

a) Gia tốc khối tâm ống trụ là: $a = \frac{2F}{3M}$

b) Hệ số ma sát nhỏ nhất để khối trụ không trượt là: $\mu = \frac{F}{3Mg}$



4

Bài tập

ĐL 2 cho khối tâm trên trục x:

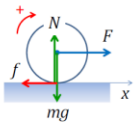
$Ma_{CM} = F - f \quad (1)$

ĐL 2 cho chuyển động quay quanh trục khối tâm:

$I\alpha = Rf \quad (2)$

Lăn không trượt:

$a_{CM} = \alpha R \quad (3)$



ma sát nghỉ f là lực tạo momen quay, các lực còn lại đều đi qua trục quay nên có momen bằng không.

5

Bài tập

Kết hợp (1)-(3) :

$$\begin{cases} Ma_{CM} = F - f \\ I\frac{a_{CM}}{R^2} = f \end{cases}$$

Giải hệ trên ta có:

$a_{CM} = \frac{1}{1+c}\frac{F}{M}$

$f = \frac{c}{1+c}F$

Kết quả trên đúng cho mọi vật lăn, với $c = I/MR^2$

Với ống hình trụ đặc $c = 1/2$, do đó:

$a_{CM} = \frac{2}{3}\frac{F}{M}$

$f = \frac{1}{3}F$

6

Bài tập

Kết hợp (1)-(3) :

$$\begin{cases} Ma_{CM} = F - f \\ I\dfrac{a_{CM}}{R^2} = f \end{cases}$$

Giải hệ trên ta có:

$$a_{CM} = \frac{1}{1+c}\frac{F}{M}$$

$$f = \frac{c}{1+c}F$$

Kết quả trên đúng cho mọi vật lăn, với $c = I/MR^2$

Với ống hình trụ đặc $c = 1/2$, do đó:

$$a_{CM} = \frac{2}{3}\frac{F}{M}$$

$$f = \frac{1}{3}F$$

Bài tập

Để vật lăn không trượt ma sát nghỉ không được vượt quá giá trị cực đại μN:

$$f \le \mu N \Leftrightarrow \frac{F}{3} \le \mu mg$$

$$\Rightarrow \mu \ge \frac{F}{3mg}$$

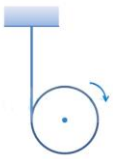
Hệ số ma sát nhỏ nhất để vật không trượt:

$$\mu_{min} = \frac{F}{3mg}$$

Bài tập

Một ống chỉ hình vành tròn khối lượng M, bán kính R được quấn chỉ chung quanh, đầu chỉ còn lại được giữ cố định (hình vẽ). Thả cho vành tròn rơi, hãy tìm gia tốc góc và sức căng dây.

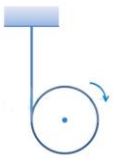
Lưu ý: vì chỉ nhẹ nên có thể bỏ qua momen quán tính của phần chỉ cuốn quanh ống.



Bài tập

Một ống chỉ hình vành tròn khối lượng M, bán kính R được quấn chỉ chung quanh, đầu chỉ còn lại được giữ cố định (hình vẽ). Thả cho vành tròn rơi, hãy tìm gia tốc góc và sức căng dây.

Lưu ý: vì chỉ nhẹ nên có thể bỏ qua momen quán tính của phần chỉ cuốn quanh ống.



Bài tập

ĐL 2 cho khối tâm trên trục y:

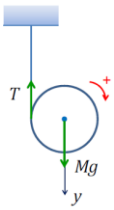
$$Ma_{CM} = Mg - T \quad (1)$$

ĐL 2 cho chuyển động quay quanh trục khối tâm:

$$I\alpha = RT \quad (2)$$

Dây không trượt:

$$a_{CM} = \alpha R \quad (3)$$



Bài tập

Kết hợp (1)-(3) :

$$\begin{cases} Ma_{CM} = Mg - T \\ I\dfrac{a_{CM}}{R^2} = T \end{cases}$$

Giải hệ trên ta có:

$$a_{CM} = \frac{1}{1+c}g$$

$$T = \frac{c}{1+c}Mg$$

Kết quả trên đúng cho mọi ống chỉ hình dạng khác nhau, với $c = I/MR^2$

Với vành tròn $c = 1$:

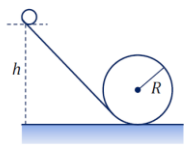
$$a_{CM} = \frac{g}{2}$$

$$T = \frac{1}{2}Mg$$

Bài tập

Một quả cầu nhỏ khối lượng m, bán kính r lăn không trượt trên một máng trượt (hình vẽ).

Tìm giá trị cực tiểu của h để quả cầu có thể di chuyển hết đường trượt.



Lưu ý: để đi hết đường trượt chỉ cần vật không rơi khỏi đỉnh của vòng lượn tròn.

13

Bài tập

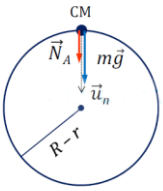
Định luật 2 *cho khối tâm* trên phương pháp tuyến tại A cho ta:

$$m\frac{v_A^2}{R-r} = mg + N_A$$

Để vật không bị rơi khỏi máng trượt tại A ta phải có: $N_A \geq 0$

Suy ra:

$$v_A^2 \geq g(R-r) \qquad (1)$$

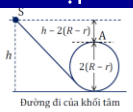


Khối tâm chuyển động trên đường tròn bán kính $R - r$

14

Bài tập

Định lý động năng cho vật lăn: $K_A - \underbrace{K_O}_{=0} = W_{mg}$



$K_A = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$

$= \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}I(v_A/r)^2 = \frac{1}{2}mv_A^2\left(1 + \underbrace{I/mr^2}_{=c}\right)$

$\frac{1}{2}mv_A^2(1+c) = mg\left[h - 2(R-r)\right]$

$v_A^2 = \frac{10}{7}g\left[h - 2(R-r)\right] \qquad (2)$

Quả cầu: $c = 2/5$

Từ (1) và (2):

$h - 2(R-r) \geq \frac{7}{10}(R-r)$

$\Rightarrow h \geq 2{,}7R$

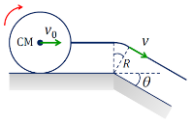
$h_{min} = 2{,}7R$

15

Bài tập

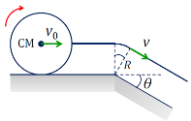
Một hình trụ đặc đồng chất có bán kính $R = 15$ cm lăn trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc v_0, rồi lăn xuống một mặt nghiêng hợp với phương ngang một góc $\theta = 30°$.

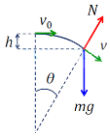
Tìm giá trị cực đại của v_0 để hình trụ không bị nẩy khi lăn từ mặt ngang qua mặt nghiêng.



16

Bài tập





$m\frac{v^2}{R} = mg\cos\theta - N$

$h = R(1 - \cos\theta)$

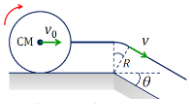
$\Rightarrow N = m\left(g\cos\theta - \frac{v^2}{R}\right)$

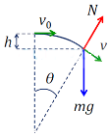
Để hình trụ không bị nẩy khi qua mặt nghiêng phải có $N \geq 0$, suy ra:

$v^2 \leq Rg\cos\theta \qquad (1)$

17

Bài tập





$K - K_0 = mgh = mgR(1 - \cos\theta)$

$K = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{4}mv^2$ $\qquad K_0 = \frac{3}{4}mv_0^2 \qquad h = R(1 - \cos\theta)$

$\Rightarrow v^2 = v_0^2 + \frac{4}{3}Rg(1 - \cos\theta) \qquad (2)$

Từ (1) và (2):

$v_0^2 \leq \frac{Rg}{3}(7\cos\theta - 4) \qquad v_{0max} = 1\ m/s$

18

Bài tập

Một hạt rời gốc tọa độ với vận tốc đầu:

$\vec{v} = 3\vec{i}\,(m/s)$

và sau đó chuyển động với gia tốc không đổi:

$\vec{a} = -\vec{i} - 0{,}5\vec{j}\,(m/s^2)$

Tìm vận tốc của hạt khi nó đạt vị trí có tọa độ x cực đại.

$dv_x/dt = -1;\quad dv_y/dt = -0{,}5$

$$\int_3^{v_x(t)} dv_x = -\int_0^t dt \quad \Rightarrow \quad v_x(t) = 3 - t$$

$$\int_0^{v_y(t)} dv_y = -0{,}5\int_0^t dt \quad \Rightarrow \quad v_y(t) = -0{,}5t$$

Vậy lúc $t = 3$ thì x đạt giá trị cực đại.

Lúc đó:

$v_x = 0;\quad v_y = -1{,}5$

$\vec{v}(t=3) = -1{,}5\vec{j}\,(m/s)$

Bài tập

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox theo chiều dương, bắt đầu từ O với vận tốc đầu bằng không. Sau đó nó có gia tốc $a = 2 - 8x$ (m/s²). Hãy tìm vị trí x tại đó vận tốc đạt giá trị cực đại.

$$\frac{dv}{dt} = 2 - 8x \qquad dt = dx/v$$

$$\int_0^{v(x)} v\,dv = \int_0^x (2 - 8x)\,dx \quad \Rightarrow \quad v^2(x) = 4x - 8x^2$$

$$\Rightarrow v = v_{max} \text{ khi } x = 0{,}25(m)$$

Bài tập

Một chất điểm chuyển động trên đường tròn với vận tốc đầu bằng không và gia tốc góc không đổi $\beta = 2$ (rad/s²). Lúc $t = 1$ (s) thì chất điểm có vận tốc $v = 4$ (m/s). Tìm bán kính đường tròn.

Liên hệ giữa quãng đường và góc quay: $s = R\theta$

Lấy đạo hàm theo thời gian:

$$\frac{ds}{dt} = R\frac{d\theta}{dt} \quad \Rightarrow \quad v = R\omega$$

$$\frac{dv}{dt} = R\frac{d\omega}{dt} \quad \Rightarrow \quad a_t = \frac{dv}{dt} = R\beta \quad (1)$$

Lúc $t = 1$ (s) thì $v = 4$ (m/s), do đó:

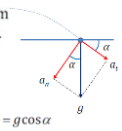
$$R = \frac{v(t=1)}{2\times 1} = \frac{4}{2} = 2(m)$$

Từ hệ thức (1) suy ra:

$$\int_0^{v(t)} dv = R\beta\int_0^t dt \quad \Rightarrow \quad v(t) = R\beta t$$

Bài tập

Một vật được ném ngang từ trên cao. Vận tốc vật khi chạm đất hợp với phương ngang một góc 60° và có độ lớn 30 (m/s). Lấy $g = 10$ (m/s²) và bỏ qua sức cản của không khí. Tìm bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất.



Lúc chạm đất, gia tốc tiếp tuyến hợp với phương ngang một góc $\alpha = 60°$,

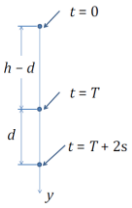
đó cũng chính là góc giữa gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần g.

$$a_n = g\cos\alpha \Leftrightarrow \frac{v^2}{R} = g\cos\alpha$$

$$\Rightarrow R = \frac{v^2}{g\cos\alpha} = \frac{30^2}{10\cos 60°} = 180(m)$$

Bài tập

Một vật rơi tự do, trong 2 (s) cuối cùng trước khi chạm đất đã rơi được một quãng đường dài 60 (m). Cho g = 10 (m/s²). Vật đã rơi từ độ cao bao nhiêu?



$y = y_o + ½ at^2$

$a = g$

Sau thời gian $T + 2$ vật rơi quãng đường h:

$$h = \tfrac{1}{2}g(T+2)^2 \qquad (1)$$

Sau thời gian T vật rơi một quãng $h - d$:

$$h - d = \tfrac{1}{2}gT^2 \qquad (2)$$

$$T = 2(s)$$

$$h = 80(m)$$

Bài tập

Cho hai vật A và B rơi tự do từ cùng một độ cao, vật A rơi trước vật B. Cho $g = 10$ (m/s²). Sau 2 (s) kể từ lúc vật B rơi, khoảng cách giữa hai vật là 60 (m). Vật B rơi sau vật A bao lâu?

Chọn trục y hướng xuống và gốc thời gian lúc vật B bắt đầu rơi, ta có:

$y_B = \frac{1}{2}gt^2$

Trước đó một quãng thời gian t_0 vật A đã bắt đầu rơi, do đó:

$y_A = \frac{1}{2}g(t+t_0)^2$

Lúc $t = 2$ (s) thì khoảng cách giữa hai vật là 60 (m), suy ra:

$$\tfrac{1}{2}g(2+t_0)^2 - \tfrac{1}{2}g(2)^2 = 60 \qquad \Rightarrow t_0 = 2(s)$$

Điều kiện ban đầu của A: $t = -t_0$: $v_0 = 0$, $y_0 = 0$

$$\int_0^v dv = \int_{-t_0}^t g\,dt \qquad \Rightarrow v = g(t + t_0)$$

$$\int_0^y dy = \int_{-t_0}^t v\,dt = \int_{-t_0}^t g\underbrace{(t+t_0)}_{t'}dt = g\int_0^{t+t_0} t'\,dt'$$

$$y = \frac{1}{2}g(t+t_0)^2$$

Bài tập

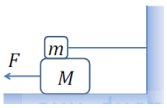
Cho cơ hệ như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa m và M, giữa M và sàn là k. Để M chuyển động đều trước khi m rơi khỏi nó, thì F phải thỏa:

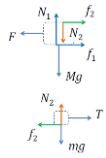
A. $F = kMg$

B. $F = k(M+m)g$

C. $F = kmg$

D. $F = k(M+2m)g$





Bài tập

Dùng định luật 2 Newton trên phương x, y cho hai vật, lưu ý là m đứng yên:

$Ma = F - k(N_1 + N_2)$ (1)

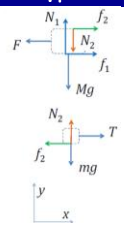
$0 = N_1 - Mg - N_2$ (2)

$0 = kN_2 - T$ (3)

$0 = N_2 - mg$ (4)

Từ (1), (2) và (4) ta được:

$Ma = F - k(M + 2m)g$



Khi M chuyển động đều thì $a = 0$, lúc đó F phải thỏa:

$F = k(M + 2m)g$

Trả lời: D

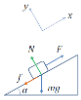
Bài tập

Một vật khối lượng m = 100 (kg) sẽ chuyển động đều lên trên một mặt nghiêng có góc nghiêng α = 30° nếu chịu tác động của lực kéo F = 600 (N) dọc theo mặt nghiêng. Khi thả vật ra, vật sẽ chuyển động xuống với gia tốc bằng bao nhiêu?

để vật trượt đều khi kéo lên thì phải có ma sát sao cho tổng lực trên mặt nghiêng (phương Ox) bằng không:

$0 = F - mg\sin\alpha - kmg\cos\alpha$ (1)

- Lưu ý: $f = kN = kmg\cos\alpha$



- Ngược lại khi vật trượt xuống ta có:

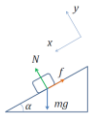
$ma = mg\sin\alpha - kmg\cos\alpha$ (2)

- Lấy (2) trừ (1) ta được:

$ma = 2mg\sin\alpha - F$

$\Rightarrow a = 2g\sin\alpha - \frac{F}{m}$

$a = 4(m/s^2)$



Bài tập

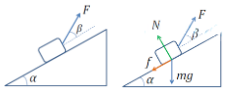
Vật m được kéo trượt đều như trên hình vẽ. Hệ số ma sát giữa m và mặt nghiêng là k. Để F là nhỏ nhất thì góc β phải thỏa điều kiện nào sau đây?

A. $\beta = arcsink$

B. $\beta = arccosk$

C. $\beta = arctank$

D. $\beta = arccotk$



- Định luật 2 Newton trên x, y khi vật *trượt đều*:

$0 = F\cos\beta - mg\sin\alpha - kN$ (1)

$0 = N + F\sin\beta - mg\cos\alpha$ (2)

- (1) + $k \times$ (2) cho ta:

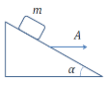
$F = mg\frac{\sin\alpha + k\cos\alpha}{\cos\beta + k\sin\beta}$

- F cực tiểu:

$\frac{dF}{d\beta} = 0 \Rightarrow \beta = \arctan k$

Bài tập

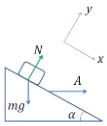
Một vật khối lượng m có thể trượt không ma sát trên mặt nghiêng của một nêm. Hỏi phải đẩy nêm trượt sang phải với gia tốc tối thiểu A bằng bao nhiêu để m đứng yên đối với nêm.



Khi m đứng yên đối với nêm, gia tốc của *m đối với mặt đất* cũng là A, do đó định luật 2 Newton trên phương x cho ta:

$mA\cos\alpha = mg\sin\alpha$

$\Rightarrow A = g\tan\alpha$



Bài tập

Cho hệ như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa vật m và bề mặt thẳng đứng của khối vuông là k = 0,1. Cho g = 10 (m/s²). Để m không trượt xuống, cần cho khối vuông chuyển động sang phải với gia tốc A tối thiểu là bao nhiêu?

Định luật 2 cho m trên phương x, y, lưu ý là vật có gia tốc A hướng sang phải:

$mA = N$ (1)

$0 = f - mg$ (2)

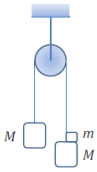
Từ (2) ta có: $f = mg$

Ma sát tĩnh phải thỏa điều kiện: $f \le kN$

$\Rightarrow N \ge \frac{mg}{k} \Leftrightarrow A \ge \frac{g}{k}$ $A_{min} = 100(m/s^2)$

Bài tập

Cho cơ hệ như hình vẽ, khối lượng ròng rọc và dây treo không đáng kể, M = 1 (kg), m = 0,5 (kg), g = 10 (m/s²). Áp lực giữa M và m là:



A. 4 (N)
B. 5 (N)
C. 6 (N)
D. 0 (N)

$$a = g\frac{m}{2M+m}$$

Khi m ép vào M một lực, thì M tác động ngược lại một lực trực đối, đó chính là phản lực vuông góc N.

Để tìm N, ta dùng định luật 2 Newton cho m. Trả lời: 4 (N)

31

Bài tập

Vật A có khối lượng 4kg đang chuyển động với vận tốc 2m/s trong khi đó vật B có khối lượng 8kg đang chuyển động theo hướng ngược lại với vận tốc 3m/s. Khối tâm của 2 vật đó sẽ di chuyển với vận tốc bao nhiêu?

$$v_G = \frac{v_A m_A - v_B m_B}{m_A + m_B}$$

v âm tức khối tâm xem như chuyển động theo B

Một bánh xe đang quay đều quanh trục Δ cố định với động năng là 484J. Biết mômen quán tính của bánh xe đối với trục là 2kg.m². Tốc độ góc của bánh xe là ?

$$W_d = \frac{1}{2}I_G\omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2W_d}{I_G}} = \sqrt{\frac{2.484}{2}} = 22\,(rad/s)$$

32

Bài tập

Một bánh xe quay chậm dần đều, trong thời gian 1 phút vận tốc góc của nó giảm từ 300 (vòng/phút) xuống còn 180 (vòng/phút). Tìm gia tốc góc của bánh xe và số vòng nó quay được trong thời gian 1 phút ấy.

Từ biểu thức của gia tốc góc: $d\omega = \beta dt$

Chọn t = 0 lúc vận tốc góc bằng 300 (v/ph) tích phân từ t = 0 đến lúc t bất kỳ:

$$\int_{\omega_0}^{\omega(t)} dw = \beta\int_0^t dt \quad \Rightarrow \quad \omega(t) = \omega_0 + \beta t$$

Suy ra gia tốc góc: $\beta = \left(\omega(t) - \omega_0\right)/t$

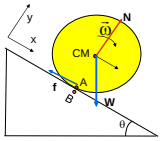
Lúc t = 60 (s) thì ω = 180 (v/ph), do đó:

$$\beta = \frac{(180-300)\times(2\pi/60)}{60} = -0{,}21\left(rad/s^2\right)$$

33

Lăn không trượt

Tìm gia tốc, lực ma sát và điều kiện để chuyển động lăn không trượt



34

Lăn không trượt

$m\vec{a}_{cm} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{f}_f$ (1)

Chiếu xuống trục x và y

$ma_{cm} = mg\sin\theta - f_f$ (2)

$0 = -mg\cos\theta + N$ (3) => $N = mg\cos\theta$ (3')

Chuyển động quay

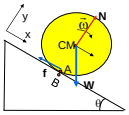
$I_{cm}\alpha = f_f R$ (4)

$a_{cm} = \alpha R$ (5)

(4), (5): $\frac{I_{cm}}{R^2}a_{cm} = f_f$ (6)

(3) + (6): $(m + \frac{I_{cm}}{R^2})a_{cm} = mg\sin\theta$ => $a_{cm} = \frac{mg\sin\theta}{m + \frac{I_{cm}}{R^2}}$

(2): $f_f = mg\sin\theta - ma_{cm}$



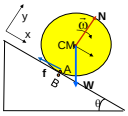
35

$$a_{cm} = \frac{mg\sin\theta}{m + \frac{I_{cm}}{R^2}}$$

$\alpha = a_{cm}/R$

$N = mg\cos\theta$

$f_f = mg\sin\theta - ma_{cm}$



a) Hình trụ đặc : $I_{cm} = \frac{1}{2}mR^2$

$a_{cm} = \frac{2}{3}g\sin\theta$; $f_f = \frac{1}{3}mg\sin\theta$

b) Hình cầu đặc : $I_{cm} = \frac{2}{5}mR^2$

$a_{cm} = \frac{5}{7}g\sin\theta$; $f_f = \frac{2}{7}mg\sin\theta$

b) Vành tròn hoặc trụ rỗng : $I_{cm} = mR^2$

$a_{cm} = \frac{1}{2}g\sin\theta$; $f_f = \frac{1}{2}mg\sin\theta$

•*Điều kiện để lăn không trượt*

$f_f \le f_{smax}$

$f_f \le \mu_s N$

Hình trụ đặc

$\frac{1}{3}mg\sin\theta \le \mu_s mg\cos\theta$

$\tan\theta \le 3\mu_s$

36

Lăn không trượt

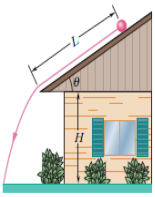
Lăn không trượt
$f_f = f_s \leq f_{s,}\max$
$v_{cm} = \omega R$
$a_{cm} = \alpha R$
Công lực ma sát tĩnh bằng 0

Một khối trụ đặc lăn xuống mặt phẳng nghiêng góc θ = 50° . Tìm giá trị nhỏ nhất của hệ số ma sát tĩnh trong đó khối trụ lăn không trượt

Lăn có trượt:
$f_f = \mu_k . N$
$v_{cm} \neq \omega R$
$a_{cm} \neq \alpha R$
$W_f = -\mu_k N . s$

Lăn không trượt

1 khối trụ đặc bán kính 10 cm và khối lượng 12 kg được thả không vận tốc đầu lăn không trượt một khoảng cách L = 6 m xuống mái nhà nghiêng 1 góc θ= 30° (như hình)

a) Tìm vận tốc góc của khối trụ khi rời mái nhà?

b) Mái nhà cách mặt đất H = 5 m. Tìm tầm xa từ vị trí rơi (mái nhà) đến vị trí khối trụ chạm đất